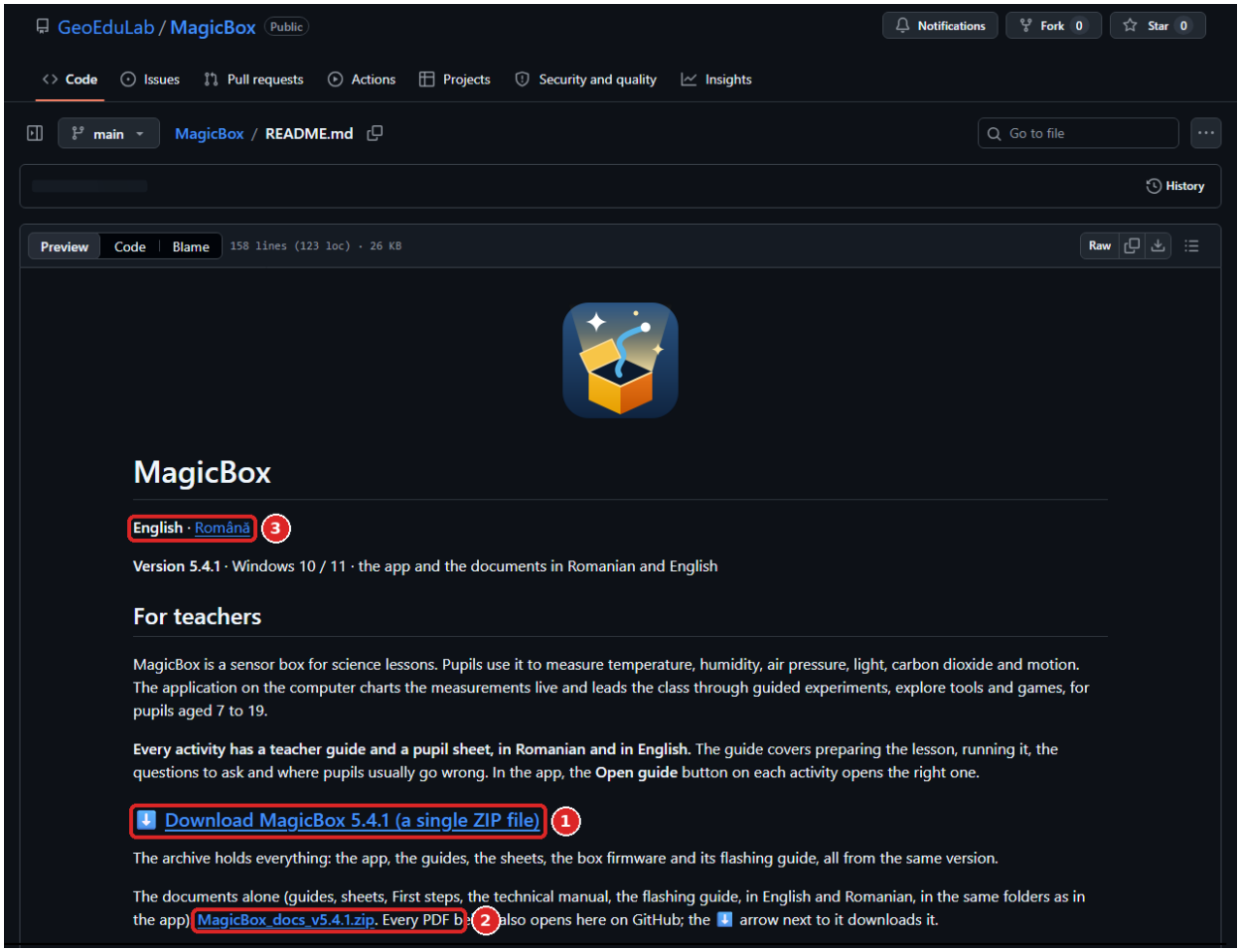
Benutzerhandbuch

1. Die Anwendung herunterladen

Die Anwendung, die Handbücher und die Firmware der Box werden gemeinsam auf einer einzigen Seite veröffentlicht: `https://github.com/GeoEduLab/MagicBox`. Ein GitHub-Konto ist nicht nötig. Die Seite selbst ist auf Englisch und Rumänisch.

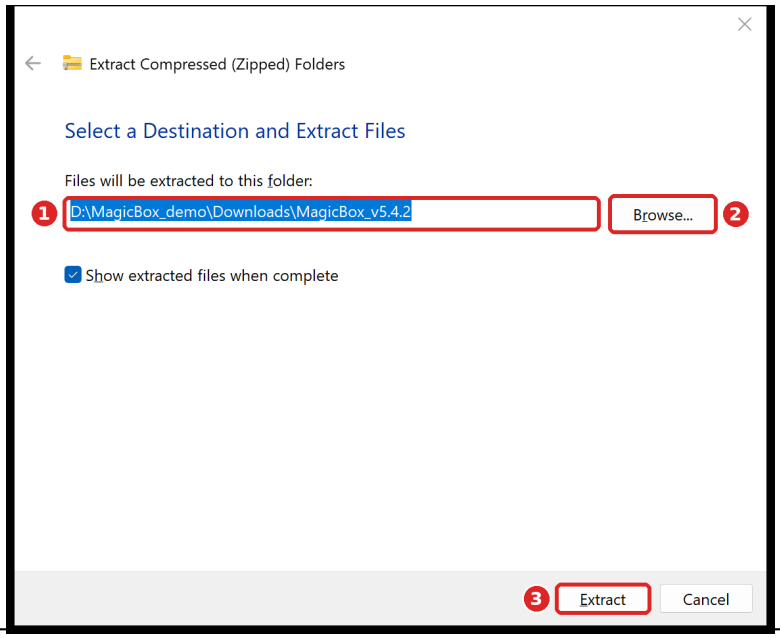


	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Download MagicBox … (eine einzige ZIP-Datei)	Das ganze Paket, etwa 85 MB: die Anwendung, die Lehrerhandbücher und Arbeitsblätter, die Firmware der Box. Nur das müssen Sie herunterladen. Nicht die grüne Schaltfläche **Code** verwenden: Sie ist für Programmierer gedacht.
2	MagicBox_docs_….zip	Nur die Dokumente (etwa 20 MB), in denselben Ordnern wie im Paket: für einen USB-Stick oder ein gemeinsames Laufwerk. Jede PDF-Datei auf der Seite lässt sich auch auf GitHub lesen (auf den Namen klicken) oder einzeln speichern (der Pfeil ↓ daneben).
3	English · Română	Dieselbe Seite in der anderen Sprache.

Die Versionsnummer auf der Seite steigt mit jeder Veröffentlichung; die neueste steht immer oben. Was sich geändert hat, steht in `CHANGELOG.txt` im Paket.

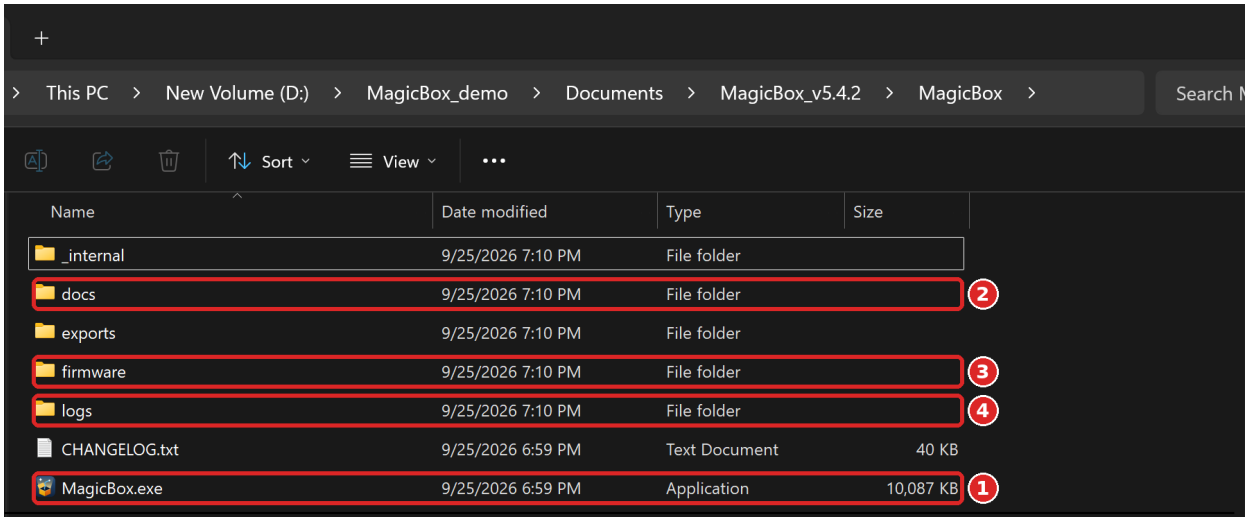
2. Installieren und starten

1. Entpacken. Rechtsklick auf die heruntergeladene ZIP-Datei → **Extract All...** (*Alle extrahieren…*). Dieses Fenster öffnet sich:



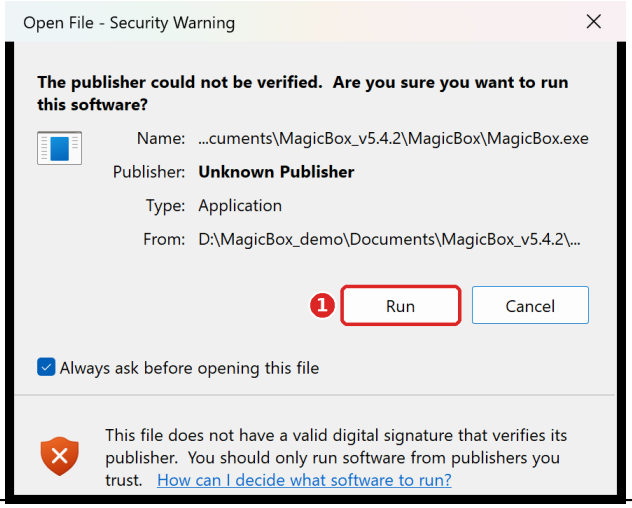
	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Files will be extracted to this folder (*Dateien werden in diesen Ordner extrahiert*)	Wohin die Anwendung kommt. Wählen Sie *Dokumente* oder einen USB-Stick. Nicht *Program Files*: Dort lässt Windows die Anwendung ihre Daten nicht speichern.
2	Browse… (*Durchsuchen…*)	Wählt einen anderen Ordner.
3	Extract (*Extrahieren*)	Entpackt. Starten Sie die Anwendung nie aus dem ZIP heraus.

2. Starten. Öffnen Sie den Ordner `MagicBox`. Lassen Sie ihn vollständig: Die Anwendung braucht alles darin.



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	MagicBox.exe	Doppelklick startet die Anwendung. Es muss nichts installiert werden.
2	docs	Alle Handbücher, ein Unterordner je Sprache.
3	firmware	Das Programm der Box und die Anleitung zum Flashen.
4	logs	Die Messwerte, von selbst gespeichert. Exporte landen in `exports`; was sich geändert hat, steht in `CHANGELOG.txt`.

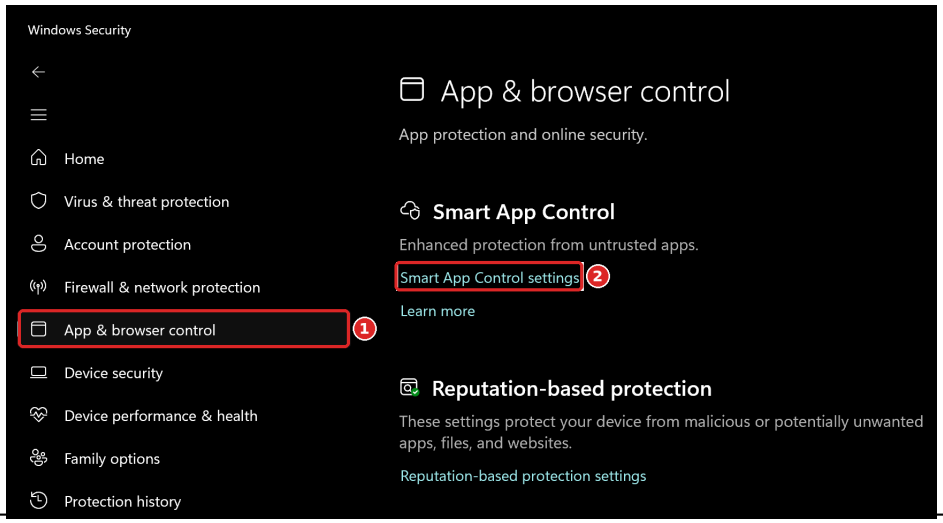
3. Die Windows-Warnung. Die Anwendung hat keine kommerzielle Signatur, deshalb fragt Windows beim ersten Mal, ob sie ausgeführt werden soll:



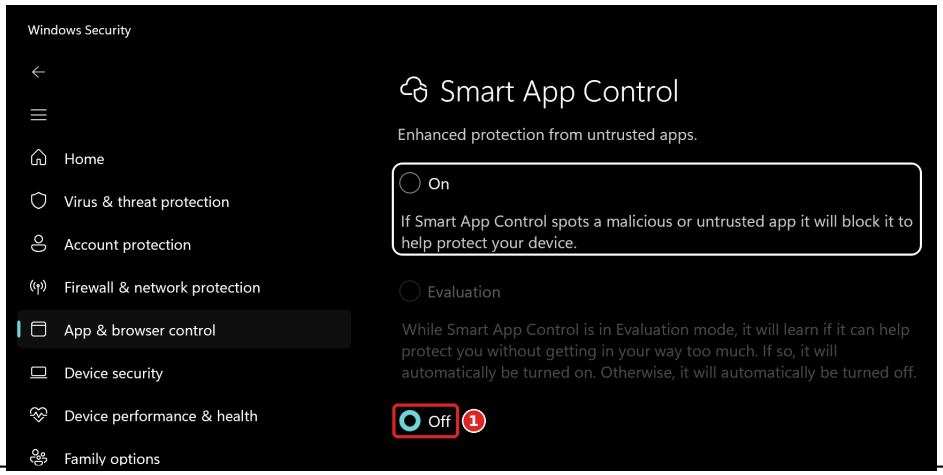
	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Run (*Ausführen*)	Startet die Anwendung. Mehr bedeutet die Warnung nicht.

Auf manchen Computern lautet die Warnung stattdessen *„Der Computer wurde durch Windows geschützt“*: Klicken Sie auf **Weitere Informationen**, dann auf **Trotzdem ausführen**.

Wenn Windows die Anwendung ganz blockiert. Auf manchen Computern mit Windows 11 stoppt die **Smart App Control** (*Intelligente App-Steuerung*) `MagicBox.exe` mit der Meldung, dass eine App blockiert wurde, und ohne **Trotzdem ausführen**: Sie blockiert jedes Programm ohne kommerzielle Signatur. Schalten Sie sie einmal aus, mit einem Administratorkonto (oder bitten Sie den IT-Techniker darum). Startmenü → **Windows-Sicherheit** eintippen und öffnen, dann:



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	App & browser control (*App- & Browsersteuerung*)	Die Seite mit den Schutzfunktionen für Anwendungen.
2	Smart App Control settings	Öffnet die Seite unten.



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Off (*Aus*)	Schaltet die Smart App Control aus. Bestätigen Sie, falls Windows fragt, und starten Sie `MagicBox.exe` erneut.

Der Virenschutz (Microsoft Defender) bleibt eingeschaltet. In älteren Versionen von Windows 11 lässt sich die Smart App Control ohne Neuinstallation von Windows nicht wieder einschalten; neuere Versionen erlauben es.

4. Das Netzwerk. Beim ersten Mal fragt Windows möglicherweise, ob die Anwendung das Netzwerk nutzen darf: **Private Netzwerke** anhaken, dann **Zugriff zulassen**. Ohne diese Freigabe können sich die Boxen nicht über WiFi verbinden.

5. Die Sprache. Die Anwendung startet **auf Englisch**. Für eine andere Sprache: **Settings** (ganz unten links) → **Language:**, dann **Restart now** drücken: Die Anwendung öffnet sich von selbst neu, in dieser Sprache (Abschnitt 11). Auf Deutsch heißen die Schaltflächen **Einstellungen**, **Sprache:** und **Jetzt neu starten**.



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Language (*Sprache*)	Română, English, Français oder Deutsch.

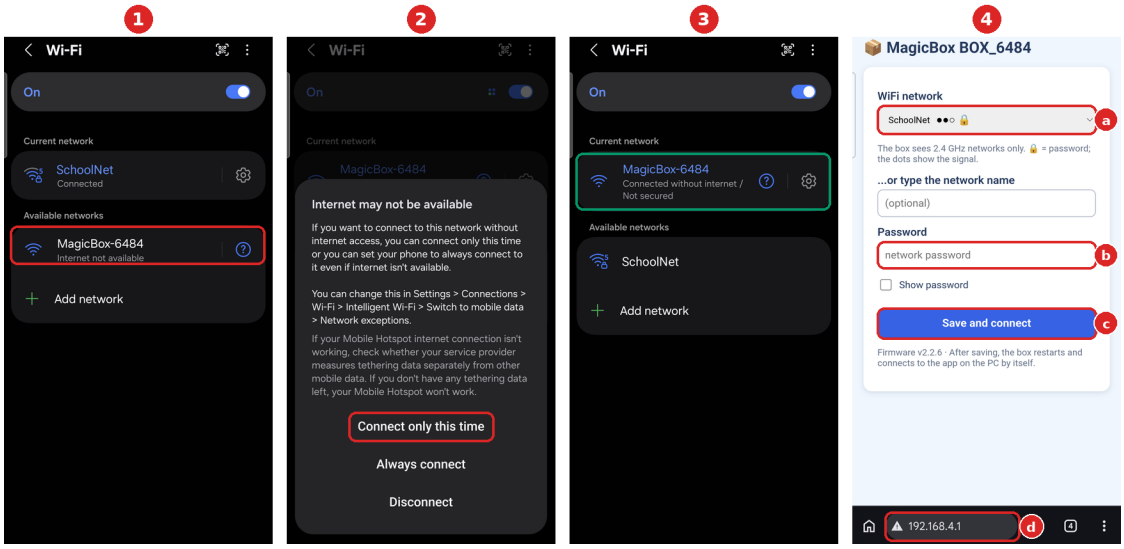
3. Eine Box verbinden

Zuerst die Sensoren. Eine Box hat drei Anschlüsse für vier Sensoren (Wetter, Licht, CO_2, Bewegung), einer bleibt also immer draußen. Stecken Sie ein, was die Aktivität braucht, *während die Box ausgeschaltet ist*: Die Box sucht ihre Sensoren nur beim Start. Die Karte der Aktivität sagt, welchen Sensor sie braucht.

USB oder WiFi, eine Box oder viele. Eine Box verbindet sich über ein USB-Kabel oder über WiFi mit dem Computer. Mehrere Boxen können gleichzeitig mit demselben Computer verbunden sein, über USB, über WiFi oder gemischt; jede bekommt ihre eigene Karte auf der Seite **Start**. Eine Box, die schon über WiFi verbunden ist, darf ohne Weiteres zusätzlich an USB angeschlossen werden: Die Anwendung erkennt, dass es dieselbe Box ist, und zählt sie nicht doppelt.

Über USB. Verwenden Sie ein **USB-Typ-C-Datenkabel** (manche Handy-Ladekabel übertragen keine Daten). Nach wenigen Sekunden erscheint die Box auf der Seite **Start**. Erscheint sie nicht innerhalb von 10 Sekunden, drücken Sie **Erneut suchen**; erscheint sie dann immer noch nicht, fehlt Windows der Treiber der Platine. Installieren Sie einmalig einen der beiden:
CP210x: `https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`
CH340: `https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html`

Über WiFi (einmal pro Box, mit einem Handy):

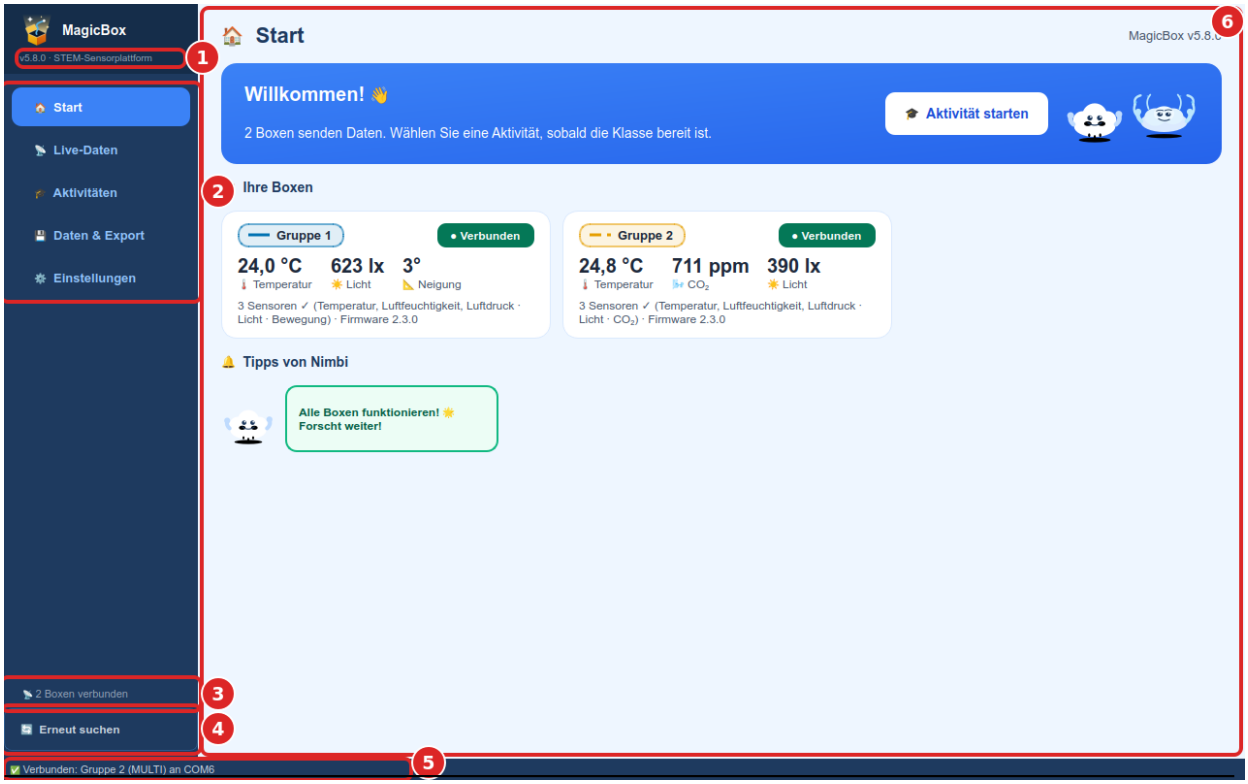


1. Schalten Sie die Box ein. Beim ersten Mal öffnet sie ein Netzwerk namens **MagicBox-XXXX** (XXXX = das Ende der Box-ID). Tippen Sie es in den WiFi-Einstellungen des Handys an.
2. Das Handy meldet, dass das Netzwerk kein Internet hat: Wählen Sie **Nur dieses Mal verbinden**.
3. Das Handy bleibt mit MagicBox-XXXX verbunden, „ohne Internet“: Das ist normal.
4. Die Einrichtungsseite öffnet sich von selbst; sonst öffnen Sie `192.168.4.1` im Browser (d). Wählen Sie das Netzwerk der Klasse (a), geben Sie sein Passwort ein (b) und tippen Sie auf **Save and connect** (c). Die Box startet neu, verbindet sich mit dem Netzwerk und erscheint von selbst in der Anwendung.

Die Box sieht **nur 2,4-GHz-Netze**. Computer und Boxen müssen im selben Netzwerk sein; funktioniert das Schulnetz nicht (Benutzername *und* Passwort oder Geräte, die einander nicht sehen), nehmen Sie einen Handy-Hotspot. Netzwerk wechseln: beim Einschalten der Box die Taste **BOOT** gedrückt halten.

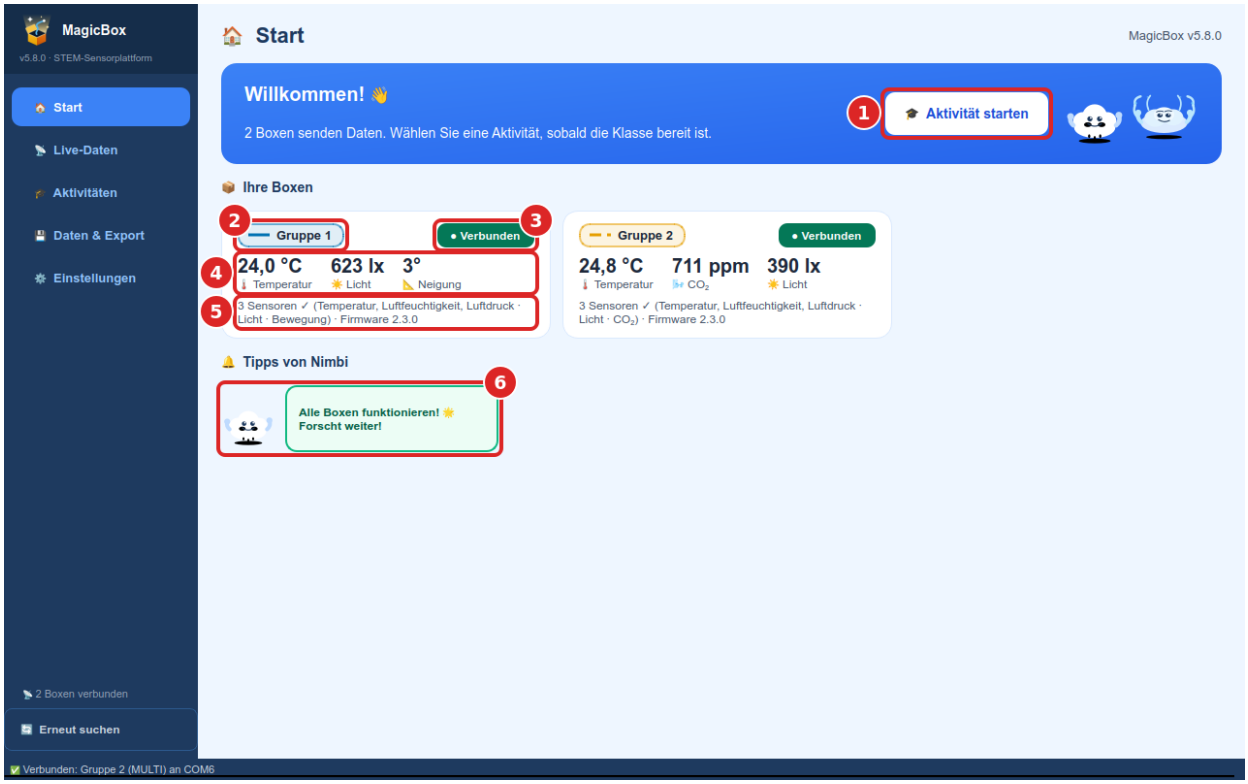
CO_2 kommt zuletzt: Der CO_2-Sensor braucht nach dem Einschalten bis zu einer Minute bis zum ersten Wert. Die anderen Werte kommen sofort.

4. Das Hauptfenster



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	v5.8.0 · STEM-Sensorplattform	Die Version der Anwendung. Nennen Sie sie, wenn Sie um Hilfe bitten.
2	Start, Live-Daten, Aktivitäten, Daten & Export, Einstellungen	Die fünf Seiten. **Daten & Export** erscheint nur auf den Stufen Forscher und Lehrkraft (Abschnitt 11).
3	2 Boxen verbunden	Wie viele Boxen gerade Daten senden.
4	Erneut suchen	Sucht die USB-Anschlüsse erneut nach Boxen ab: nachdem eine Box später angeschlossen wurde oder nachdem die Arduino IDE geschlossen wurde. WiFi-Boxen werden auch ohne gefunden.
5	Statusleiste	Die letzte Verbindungsmeldung (welche Box, an welchem Port).
6	Die Seite	Die links gewählte Seite.

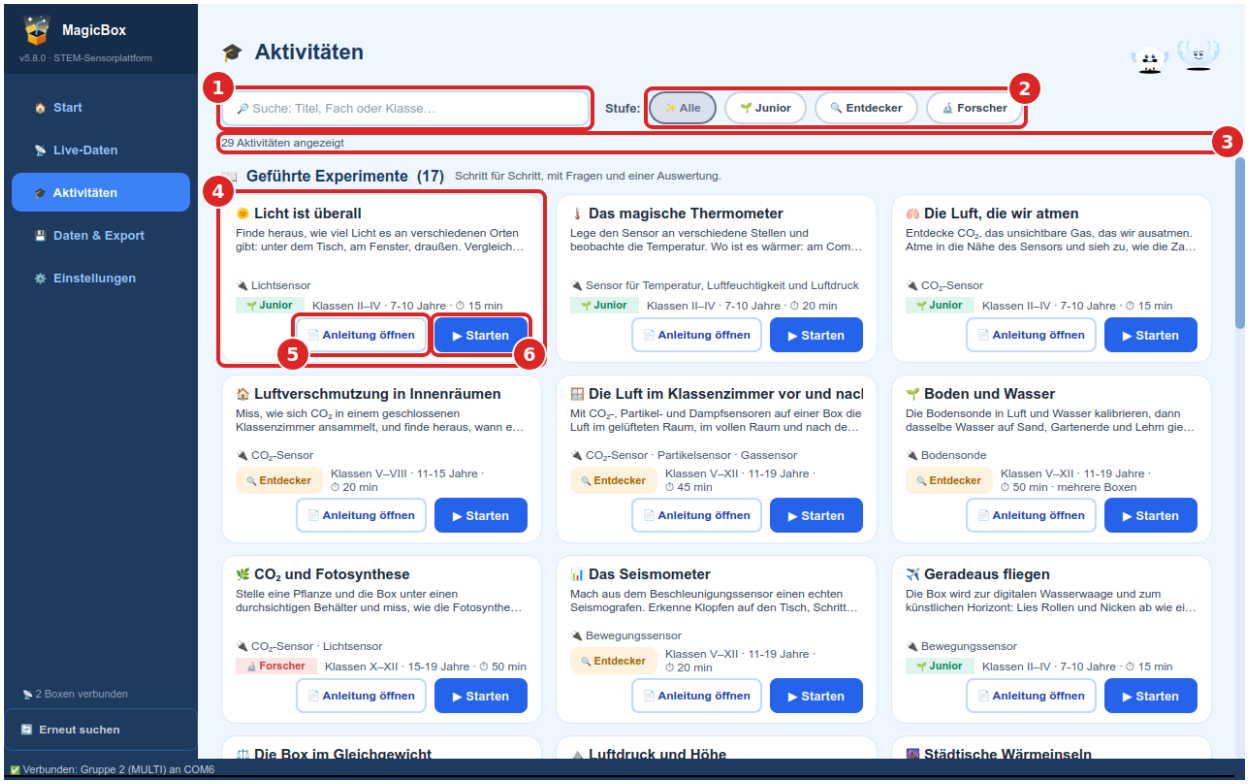
5. Start



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Aktivität starten	Führt zur Seite **Aktivitäten**.
2	Der Name der Box	Ein Name, den die Klasse wiedererkennt („Gruppe 1“), festgelegt unter **Einstellungen** → **Namen der Boxen**. Die Box behält diese Farbe und Linienart in jedem Diagramm.
3	Verbunden / Getrennt	Ob die Box gerade Daten sendet. *Getrennt*: USB-Kabel oder WiFi prüfen, dann **Erneut suchen** drücken.
4	Die aktuellen Werte	Ein Wert für jeden eingesteckten Sensor: Temperatur, CO_2, Licht und beim Bewegungssensor **Neigung** (wie weit die Box von der flachen Lage abweicht). „—“ heißt, dass der Wert noch nicht angekommen ist.
5	3 Sensoren … · Firmware	Welche Sensoren die Box hat und ihre Firmware-Version.
6	Tipps von Nimbi	Kurze Hinweise: eine Box, die getrennt wurde, Luft, die erneuert werden muss, eine Box mit alter Firmware.

Wird eine neuere MagicBox veröffentlicht, erscheint unter dem Willkommensbanner ein grüner Hinweis: **Herunterladen** öffnet die GitHub-Seite (Abschnitt 1). Laden Sie das neue Paket herunter und entpacken Sie es wie beim ersten Mal; Messwerte und Einstellungen bleiben erhalten.

6. Aktivitäten



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Suche	Findet Aktivitäten nach Titel, Fach oder Klasse („CO2“, „Physik“, „VII“).
2	Stufe: Alle, Junior, Entdecker, Forscher	Zeigt nur die Aktivitäten einer Altersstufe. Welche Aktivitäten die Schülerinnen und Schüler überhaupt sehen, wird unter **Einstellungen** → **Sichtbare Aktivitäten** festgelegt.
3	27 Aktivitäten angezeigt	Wie viele Karten Suche und Filter übrig lassen.
4	Eine Aktivitätskarte	Titel und Ziel, **der einzusteckende Sensor**, die Stufe, die Klassen und die benötigte Zeit. Die Karten stehen in drei Gruppen: geführte Experimente, Forschungswerkzeuge, Spiele.
5	Anleitung öffnen	Öffnet das **Lehrerhandbuch** oder das **Arbeitsblatt** (PDF) dieser Aktivität.
6	Starten	Öffnet die Aktivität in einem eigenen Fenster. Hat keine Box den nötigen Sensor, sagt die Anwendung, welcher Sensor einzustecken ist.

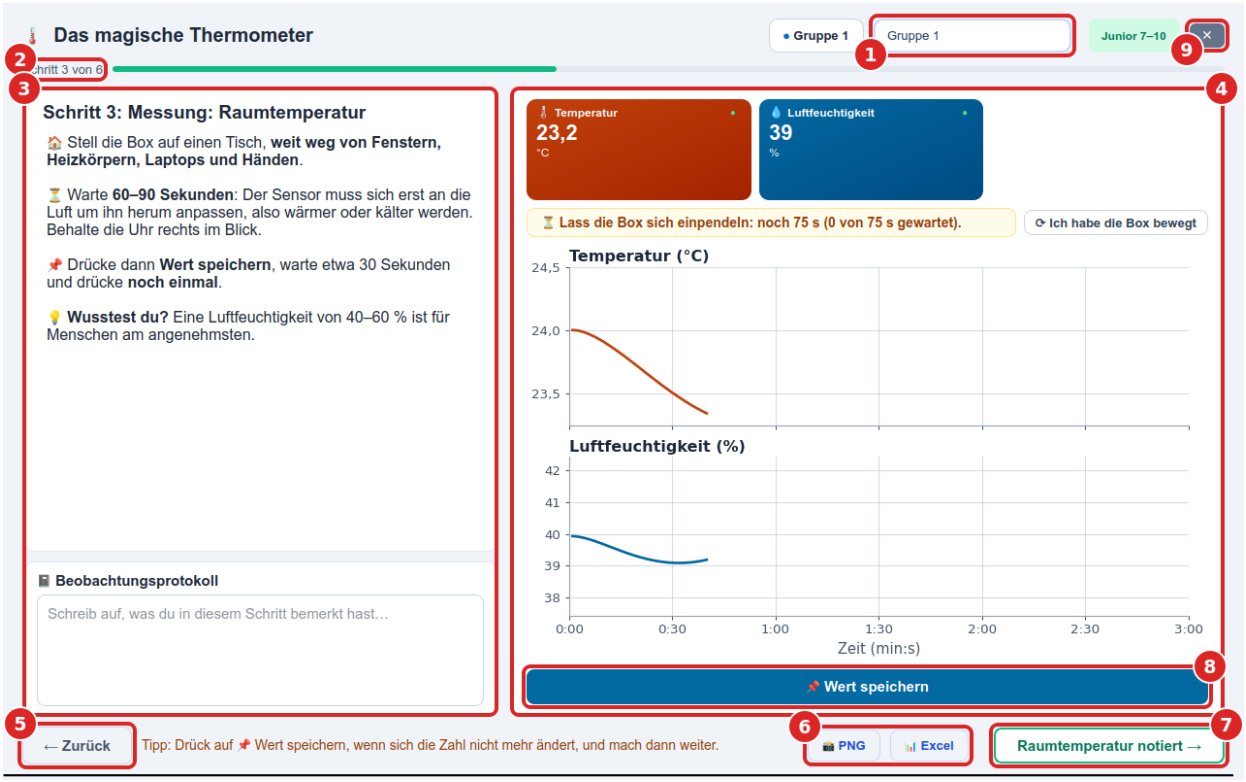
Die Box wählen. Können mehrere Boxen die Aktivität ausführen, fragt die Anwendung, welche:



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Die Boxen	Jede Box mit ihrem Namen und ihren Sensoren. Wählen Sie eine.
2	Starten	Öffnet die Aktivität mit der gewählten Box.
3	Abbrechen	Zurück zu den Aktivitäten, ohne etwas zu öffnen.

7. Ein geführtes Experiment

Geführte Experimente leiten die Klasse Schritt für Schritt: eine Anweisung, eine Messung, eine Frage, eine Schlussfolgerung. Sie sehen alle so aus (hier: Das magische Thermometer).



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Die Box	Die Box, deren Daten der Schritt verwendet. Bei mehreren Boxen wählen Sie hier eine andere.
2	Schritt 3 von 6	Wo die Klasse steht; der Balken füllt sich mit dem Fortschritt.
3	Die Anweisung	Was in diesem Schritt zu tun ist, und darunter das **Beobachtungsprotokoll**, in das die Schülerinnen und Schüler schreiben, was ihnen auffällt (es kommt mit in die Excel-Datei).
4	Werte und Diagramme	Die laufende Messung: der aktuelle Wert, ein Countdown, während sich der Sensor einpendelt (**Ich habe die Box bewegt** startet ihn neu), und das Diagramm ab dem Beginn des Schritts.
5	Zurück	Der vorige Schritt.
6	PNG, Excel	Diesen Schritt speichern: die Diagramme als ein Bild (PNG) oder die Messwerte und das Protokoll als Excel-Datei.
7	Weiter	Der nächste Schritt; die Beschriftung sagt, was die Klasse getan hat (hier „Raumtemperatur notiert →“). Im letzten Schritt heißt sie **Fertig** und zeigt die Ergebnisse, mit einer Schaltfläche, die den Ordner mit den gespeicherten Dateien öffnet.
8	Wert speichern	Übernimmt den gerade angezeigten Wert als Ergebnis des Schritts. Drücken Sie, wenn sich die Zahl nicht mehr ändert.
9	×	Schließt das Experiment. Die Messwerte bleiben in `logs` gespeichert.

8. Ein Forschungswerkzeug oder ein Spiel

Werkzeuge (Wetterstation, Luftqualität, Seismologie …) und Spiele (Zwischen den Wolken, Erdbeben! …) haben keine Schritte: Sie zeigen die Daten auf ihre eigene Weise. Der obere Teil des Fensters ist gleich (hier: die Wetterstation).



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Box wechseln	Zeigt die Daten einer anderen Box.
2	Schließen	Schließt das Fenster.
3	Daten exportieren	Speichert die Messwerte dieser Sitzung als Excel oder CSV: die Rohwerte (nicht die geglättete Linie), jeweils mit Uhrzeit.
4	Reiter	**Live-Diagramme**, **Auswertung** (die aus den Daten berechneten Zahlen) und **Theorie** (die Wissenschaft dahinter).
5	Glättung, Pause, Löschen	Siehe Abschnitt 9.
6	Wertekarten	Der aktuelle Wert jeder Größe.

9. Live-Daten

Alle Boxen auf einmal, gruppiert nach dem, was sie messen.

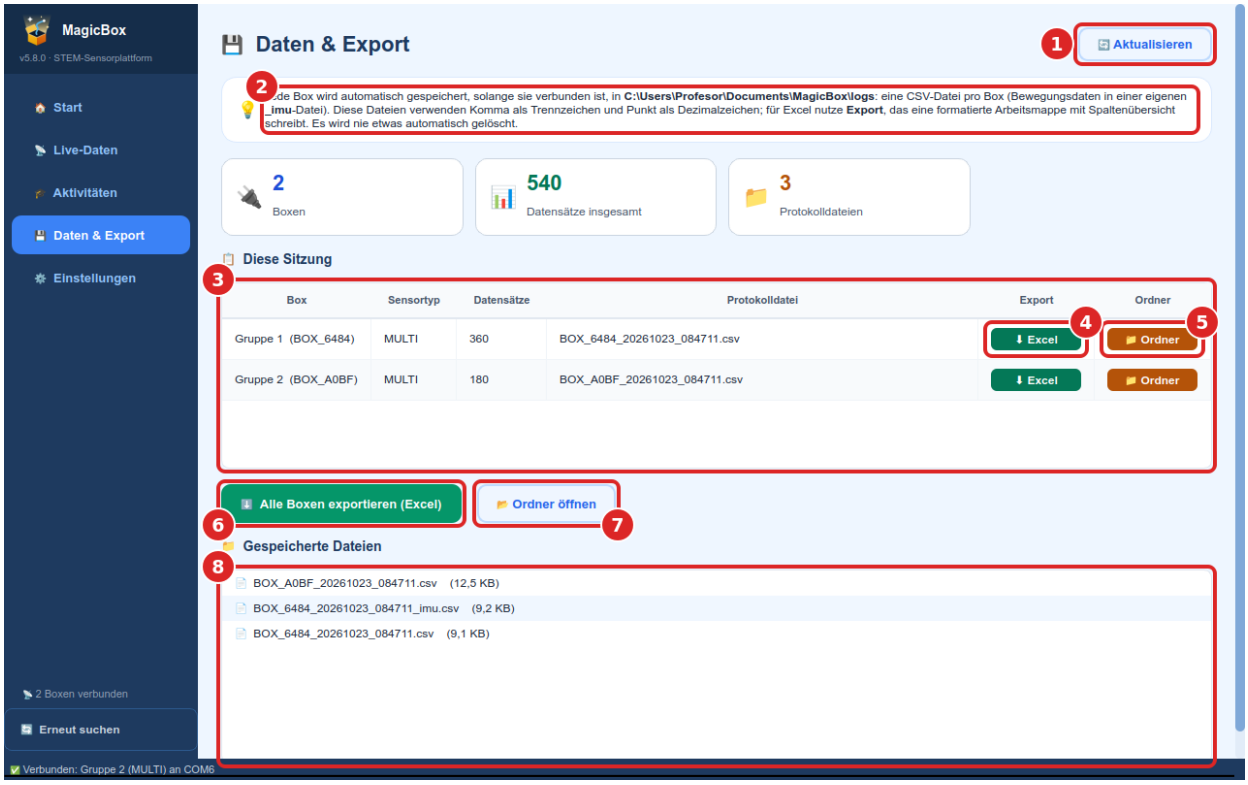


	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Alle, Wetter, Luftqualität, Licht, Beschleunigungssensor, Gyroskop	Zeigt alle Gruppen oder nur eine.
2	Glättung: an / aus	Die Glättung blendet das kleine Zittern des Sensors aus. Schalten Sie sie aus, um jeden Rohwert zu sehen. Gespeichert werden immer die Rohwerte.
3	Pause / Fortsetzen	Hält das Diagramm an, damit die Klasse es betrachten kann. Die Box misst weiter, und die Daten werden weiter gespeichert.
4	Löschen	Beginnt das Diagramm wieder bei 0:00. Nichts Gespeichertes wird gelöscht.

Jede Box hat ihre eigene Farbe und Linienart, auf jedem Bildschirm dieselbe; die Legende nennt sie.

10. Daten & Export

Was die Anwendung gespeichert hat, und der Export für Excel. Sichtbar auf den Stufen Forscher und Lehrkraft.

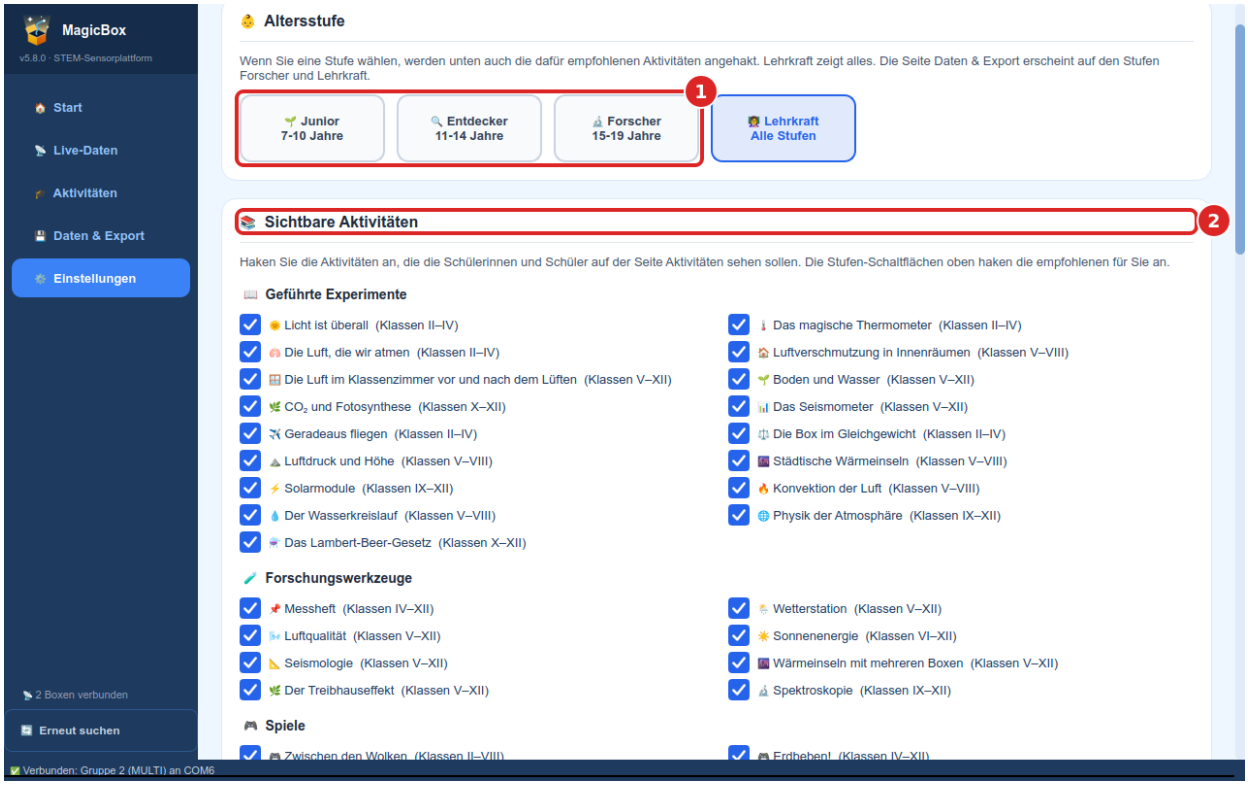


	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Aktualisieren	Liest die Dateiliste neu ein.
2	Wohin die Daten gehen	Die Daten jeder Box werden von selbst gespeichert, solange sie verbunden ist, im Ordner `logs` neben der Anwendung: eine CSV-Datei pro Box (die Bewegung in einer eigenen `_imu`-Datei).
3	Diese Sitzung	Jede Box: ihr Name, die Zahl der Datensätze, ihre Protokolldatei.
4	Excel	Exportiert diese Box als formatierte Excel-Arbeitsmappe, mit einem Blatt, das die Spalten erklärt.
5	Ordner	Öffnet den Ordner mit der Datei dieser Box.
6	Alle Boxen exportieren (Excel)	Fragt nach einem Speicherort und legt einen Ordner für die Stunde an, mit einer Arbeitsmappe pro Box.
7	Ordner öffnen	Öffnet den Ordner `logs`.
8	Gespeicherte Dateien	Alle Protokolldateien; ein Doppelklick öffnet eine.

Die CSV-Dateien verwenden Komma als Trennzeichen und Punkt als Dezimalzeichen, wie jedes Programm sie liest; für ein deutsches Excel nehmen Sie **Excel** oder **Alle Boxen exportieren (Excel)**, die eine richtige Arbeitsmappe schreiben. Nichts wird ohne Nachfrage gelöscht (Abschnitt 11).

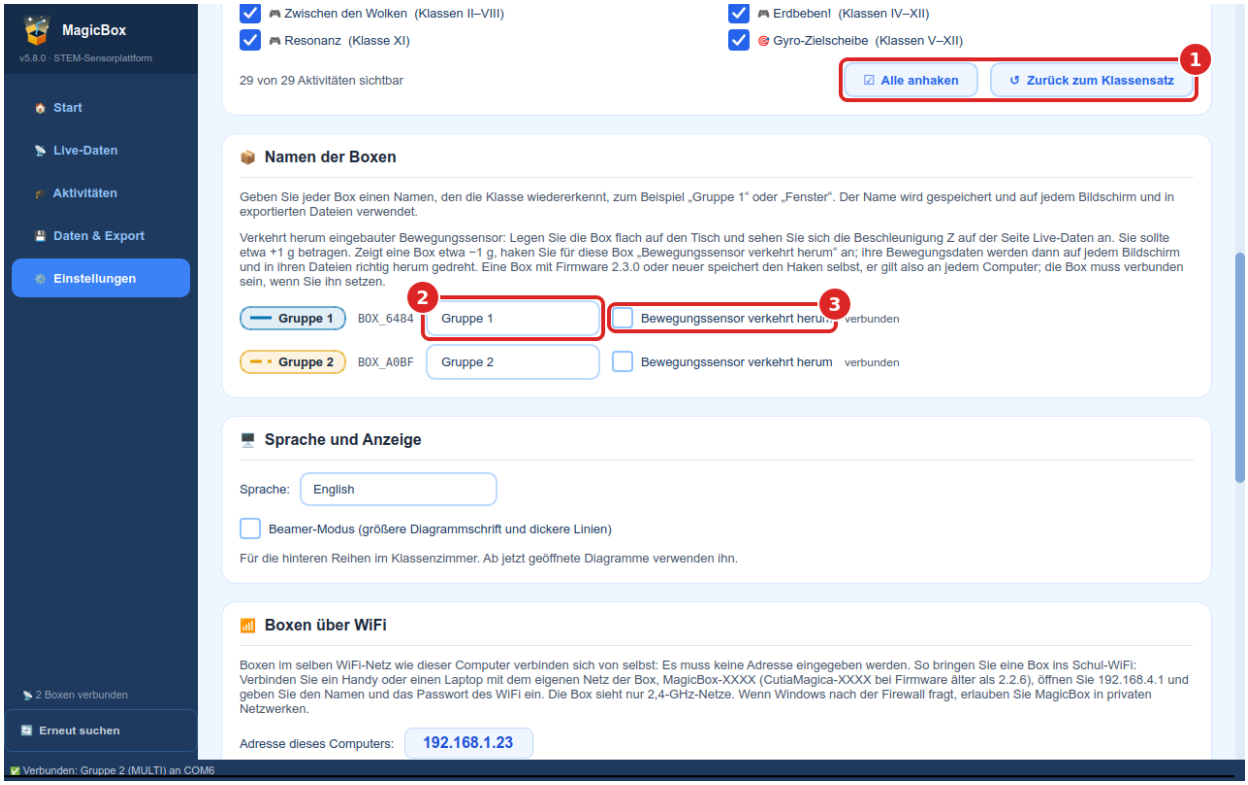
11. Einstellungen

Altersstufe und sichtbare Aktivitäten



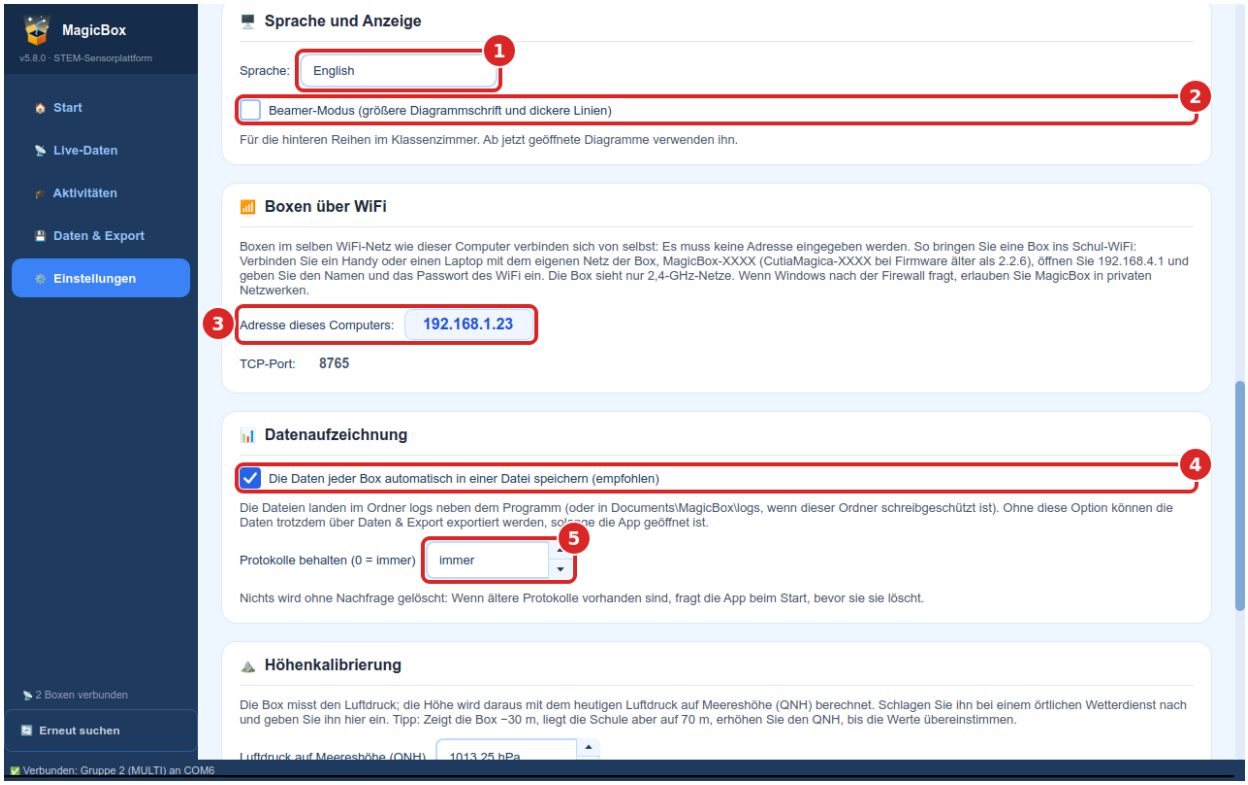
	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Junior, Entdecker, Forscher, Lehrkraft	Das Alter der Klasse. Eine Stufe hakt die für sie empfohlenen Aktivitäten an und legt fest, wie viel die Bildschirme zeigen (Junior blendet die erweiterten Diagramm-Schaltflächen aus). **Lehrkraft** zeigt alles.
2	Sichtbare Aktivitäten	Ein Haken pro Aktivität: Nur die angehakten erscheinen auf der Seite Aktivitäten.

Namen der Boxen



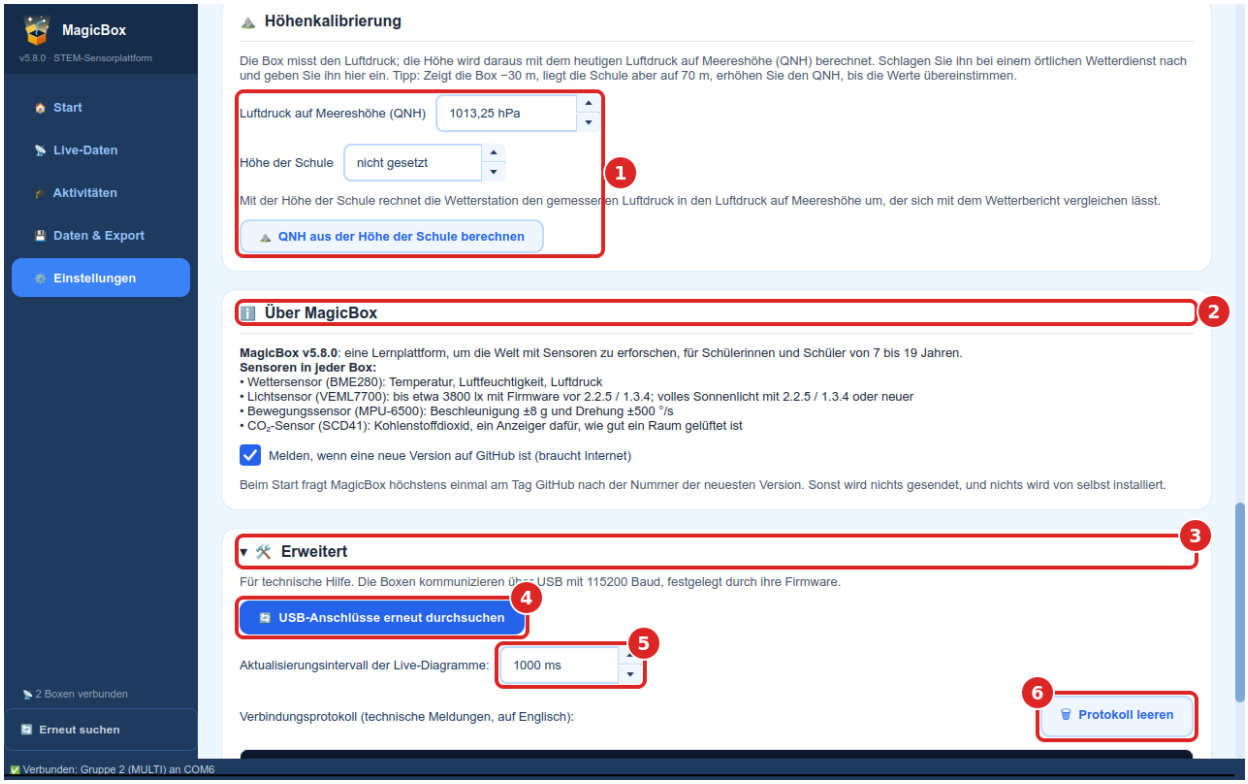
	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Alle anhaken / Zurück zum Klassensatz	Hakt alle Aktivitäten an oder nur die für die gewählte Stufe empfohlenen.
2	Der Name	Der Name, den die Klasse auf jedem Bildschirm und in den exportierten Dateien sieht („Gruppe 1", „Fenster").
3	Bewegungssensor verkehrt herum	Für eine Box, deren Bewegungssensor andersherum eingebaut ist: Flach liegend zeigt sie eine Beschleunigung Z von etwa −1 g statt +1 g. Einmal für diese Box anhaken; dann stimmen alle Bildschirme und Dateien. Eine Box mit Firmware 2.3.0 oder neuer speichert den Haken selbst, er gilt also an jedem Computer: Sie muss beim Anhaken verbunden sein, und ihre Zeile zeigt dann „Einstellung des Bewegungssensors in der Box gespeichert".

Sprache, WiFi und Datenaufzeichnung



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Sprache	Română, English, Français oder Deutsch. Eine Schaltfläche **Jetzt neu starten** erscheint: Die Anwendung öffnet sich in der neuen Sprache neu, die Boxen verbinden sich von selbst wieder.
2	Beamer-Modus	Größere Schrift und dickere Linien in den Diagrammen, für die hinteren Reihen.
3	Adresse dieses Computers	Nur für technische Hilfe: WiFi-Boxen finden den Computer von selbst.
4	Die Daten jeder Box automatisch in einer Datei speichern	Standardmäßig an. Aus: Nichts landet in `logs`, aber **Daten & Export** kann weiterhin exportieren, solange die Anwendung offen ist.
5	Protokolle behalten	Nach wie vielen Tagen alte Protokolldateien gelöscht werden dürfen; *immer* behält sie. Die Anwendung fragt vor dem Löschen immer nach.

Höhe, Über MagicBox, Erweitert



	Auf dem Bildschirm	Was es bewirkt
1	Luftdruck auf Meereshöhe, Höhe der Schule	Die Box berechnet die Höhe aus dem Luftdruck. Tragen Sie den heutigen Luftdruck auf Meereshöhe (QNH) von einem Wetterdienst und die Höhe der Schule ein; die Wetterstation zeigt dann den Luftdruck, den auch ein Wetterbericht nennt. Ist die Höhe eingetragen und eine Box verbunden, berechnet **QNH aus der Höhe der Schule berechnen** den QNH aus dem Luftdruck, den die Box gerade misst: Die Box zeigt dann die Höhe der Schule.
2	Über MagicBox	Die Version, die Sensoren jeder Box und **Melden, wenn eine neue Version auf GitHub ist**: standardmäßig an; beim Start fragt die Anwendung höchstens einmal am Tag GitHub nach der neuesten Versionsnummer. Sonst wird nichts gesendet; ohne Internet passiert nichts.
3	Erweitert	Öffnet die technischen Einstellungen.
4	USB-Anschlüsse erneut durchsuchen	Wie **Erneut suchen** links.
5	Aktualisierungsintervall der Live-Diagramme	Wie oft die Diagramme neu gezeichnet werden. Auf einem langsamen Computer erhöhen.
6	Protokoll leeren	Leert das Verbindungsprotokoll darunter, die erste Anlaufstelle, wenn sich eine Box nicht verbindet („Gemeldete Sensoren: …“).

12. Wenn etwas nicht funktioniert

Was Sie sehen	Was zu tun ist
Die Box erscheint nicht über USB	Ein Datenkabel; der Treiber CP210x/CH340; die Arduino IDE schließen; **Erneut suchen**.
Die Box erscheint nicht über WiFi	Computer und Box im selben 2,4-GHz-Netz; die Firewall-Freigabe (Private Netzwerke); ein Handy-Hotspot.
Auf der Karte der Box fehlt ein Sensor	Box ausschalten, den Sensor fest in seinen Anschluss drücken, einschalten.
CO_2 zeigt „—“	Nach dem Einschalten der Box bis zu einer Minute warten.
Die Aktivität verlangt einen Sensor	Er fehlt der Box: ausschalten, einstecken, einschalten.
Flach liegend ist die Beschleunigung Z etwa −1 g	Für diese Box **Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken.
Der Haken springt zurück: „Nicht geändert: Die Box hat nicht geantwortet.“	Die Box (Firmware 2.3.0 oder neuer) speichert den Haken selbst: Verbinden Sie sie und haken Sie erneut an.
Der Excel-Export wird nicht gespeichert	Die Datei ist in Excel offen: schließen.
Die Anwendung soll eine andere Sprache sprechen	**Einstellungen** (**Settings**) → **Sprache:** (**Language:**), dann **Jetzt neu starten** (**Restart now**).

Mehr: *Erste Schritte* (`docs\de\erste_schritte.pdf`, zwei Seiten) und das *Technische Handbuch* (`docs\de\technisches_handbuch.pdf`). Die Firmware auf eine Box laden: `firmware\FLASHING_GUIDE_DE.pdf`.